Poznań University of Technology
Chair of Communication and Computer Networks

Ćwiczenia 2

ALGEBRA ZBIORÓW

dr inż. Piotr Zwierzykowski

Politechnika Poznańska
Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych

Zadanie 1

Politechnika Poznańska
Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych

Zadanie 1

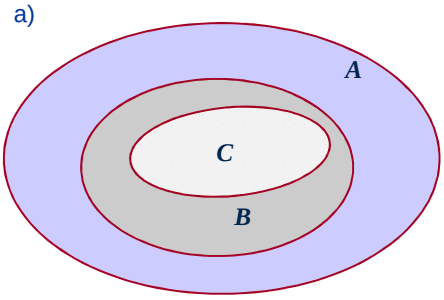
Niech ***A, B, C*** będą zbiorami.
W jakich przypadkach zachodzą następujące równości:

a) $A \cup B \cup C = A$

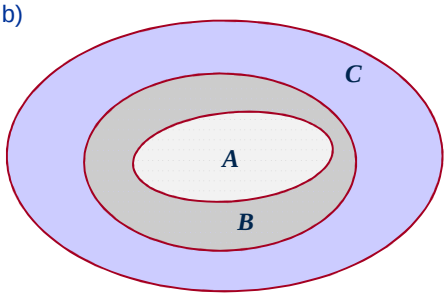
b) $A \cap B \cap C = A$

c) Uprość wyrażenie $(A \cup B) \cap (B \cup C)$

a)



b)



Politechnika Poznańska
Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych

Zadanie 1

c) Uprość wyrażenie $(A \cup B) \cap (B \cup C)$

Krok 1 – stosujemy prawo przemienności

$$(A \cup B) \cap (B \cup C) = (B \cup A) \cap (B \cup C)$$

Krok 2 – stosujemy prawo rozdzielności

$$(B \cup A) \cap (B \cup C) = B \cup (A \cap C)$$

Właściwości sumy i iloczynu zbiorów.

Prawo łączności:
$$X \cap (Y \cap Z) = (X \cap Y) \cap Z = X \cap Y \cap Z,$$
$$X \cup (Y \cup Z) = (X \cup Y) \cup Z = X \cup Y \cup Z.$$

Prawo przemienności:
$$X \cap Y = Y \cap X,$$
$$X \cup Y = Y \cup X.$$ ⇐

Prawo rozdzielności:
$$X \cap (Y \cup Z) = (X \cap Y) \cup (X \cap Z),$$
$$X \cup (Y \cap Z) = (X \cup Y) \cap (X \cup Z).$$ ⇐

Zadanie 2

Zadanie 2

Niech ***A, B, C*** będą zbiorami.
Czy zbiory ***A*** i ***B*** są tożsame (równoważne) jeśli zachodzą następujące zależności ?

a) $A \cup C = B \cup C$

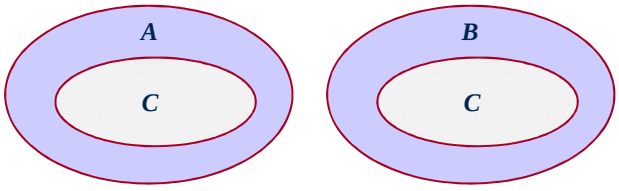
b) $A \cap C = B \cap C$

c) $A = B$

Wykonaj odpowiednie rysunki

a)

$A \cup C = B \cup C$



$A \cup C = A$ $\quad$ $B \cup C = B$

Przypadek 1

$A = B$

Politechnika Poznańska
Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych

Zadanie 2

Niech ***A, B, C*** będą zbiorami.
Czy zbiory ***A*** i ***B*** są tożsame (równoważne) jeśli zachodzą następujące zależności ?

a) $A \cup C = B \cup C$

b) $A \cap C = B \cap C$

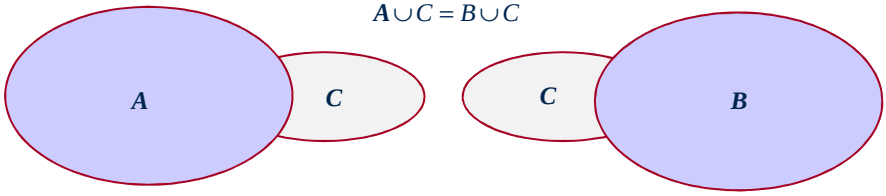
c) $A = B$

Wykonaj odpowiednie rysunki

a) Odp. NIE

Przypadek 2

$A \cup C = B \cup C$



$A \cup C \neq A$ $\quad$ $A \neq B$ $\quad$ $B \cup C \neq B$

Politechnika Poznańska
Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych

Zadanie 2

Niech ***A, B, C*** będą zbiorami.
Czy zbiory ***A*** i ***B*** są tożsame (równoważne) jeśli zachodzą następujące zależności ?

a) $A \cup C = B \cup C$

b) $A \cap C = B \cap C$

c) $A = B$

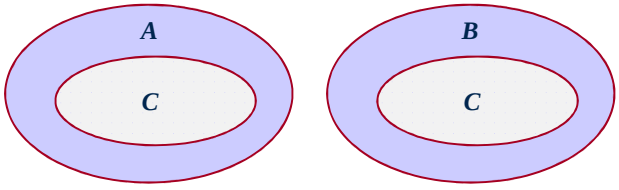
Wykonaj odpowiednie rysunki

$A = B$

b)

Przypadek 1

$A \cup C = B \cup C$



$A = B$

$A \cup C = A$ $\quad$ $B \cup C = B$

Zadanie 2

Niech ***A, B, C*** będą zbiorami.
Czy zbiory ***A*** i ***B*** są tożsame (równoważne) jeśli zachodzą następujące zależności ?

a) $A \cup C = B \cup C$

b) $A \cap C = B \cap C$

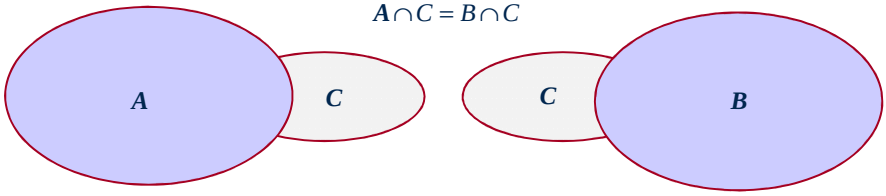
c) $A = B$

Wykonaj odpowiednie rysunki

b) Odp. NIE

Przypadek 2

$A \cap C = B \cap C$



$A \cap C \neq A$ $\quad$ $A \neq B$ $\quad$ $B \cap C \neq B$

Zadanie 3

Zadanie 3

Ile różnych elementów mają zbiory A,D,C,D i E (jeśli jest to możliwe).

Założenie $a \neq b \neq c$

$$A = \{a, \{a,b\}, \{b\}, c, \{\{c\}\}\} \qquad B = \{a, \{a\}, \{a, \{a\}\}\}$$

$$C = \{x \in N : x^2 < 9\} \qquad D = \{x \in R : x^2 + 9 < 0\} \qquad E = \{x \in R : x^2 + 9 > 0\}$$

Odpowiedź:

Zbiór A składa się z 3 różnych elementów.

Zbiór B składa się z jednego elementu.

Zbiór C składa się elementów {0,1,2}. Rozwiązanie wymaga rysunku

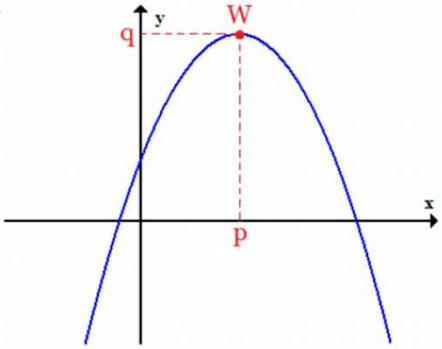
Zbiory D i E są nieskończone i nie można podać liczby elementów tych zbiorów

Zadanie 3 - dodatki

Wzór: $f(x) = y = ax^2 + bx + c$

Wierzchołek paraboli.

$$W = \{p; q\} = \left\{-\frac{b}{2a}; \frac{-\Delta}{4a}\right\}$$



Zadanie 4

Zadanie 4

Jakie relacje zachodzą między następującymi zbiorami ***A*** i ***B***?

a) $A=(2,4)\ \ B=(1,5)$

b) $A=[1,2]\ \ B=(0,1)\cup\{2\}$

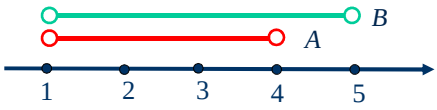
c) $A=(0,1)\cup\{2\}\ \ B=[2,3]\cup\{1\}$

d) $A=\{x\in N: x^2=9\}\ \ B=\{3\}$

Zadanie 4

Rozwiązanie

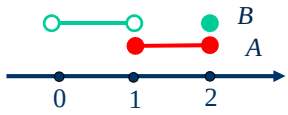
a) $A=(2,4)\ \ B=(1,5)$



Odp.

$A \subset B,\ \ A \cap B = A \quad A \cup B = B$

b) $A=[1,2]\ \ B=(0,1)\cup\{2\}$



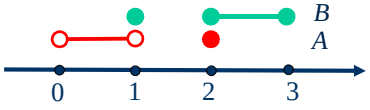
Odp.

$A \cap B = \{2\} \quad A \cup B = (1,2]$

Zadanie 4

Rozwiązanie

c) $A=(0,1)\cup\{2\}\ \ B=[2,3]\cup\{1\}$



Odp.

$A \cap B = \{2\} \quad A \cup B = (0,1]\cup[2,3]$

d) $A=\{x \in N : x^2=9\}\ \ B=\{3\}$

$A=\{x \in N : x^2=9\}$

$x^2-9=0 \Rightarrow$ x=3 lub $x=-3$

Tylko 3 jest liczbą naturalną.

Odp.

$A=B=\{3\}$

Zadanie 5

Zadanie 5

Oblicz sumę, iloczyn i różnicę następujących zbiorów ***A*** i ***B***

a) $A=\{x\in N : x\le 6\}$ $B=\{x\in N : x\ge 2\}$

b) $A=[2,3]$ $B=(1,6)$

c) $A=(0,2)\cup\{3\}$ $B=[2,3]\cup\{1\}$

d) $A=[2,3]$ $B=(3,6)$

e) $A=[1,2]\cup\{3\}$ $B=[2,3]\cup\{1\}$

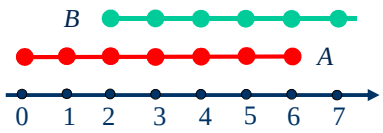
Zadanie 5

Oblicz sumę, iloczyn i różnicę następujących zbiorów ***A*** i ***B***

a) $A=\{x\in N: x\le 6\}$ $B=\{x\in N: x\ge 2\}$

$A=\{x\in N: x\le 6\}=\{0,1,2,3,4,5,6\}$

$B=\{x\in N: x\ge 2\}=\{2,3,4,5,6,\ldots\}$



$A\cap B=\{2,3,4,5,6\}$

$A\cup B=\{0,1,2,3,4,5,6,\ldots\}$

$A-B=\{0,1\}$

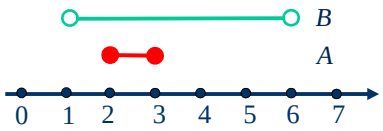
$B-A=\{7,8,9,\ldots\}$

Politechnika Poznańska
Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych

Zadanie 5

Oblicz sumę, iloczyn i różnicę następujących zbiorów ***A*** i ***B***

b) $A=[2,3]$ $B=(1,6)$



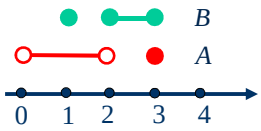
$A\cap B=[2,3]$

$A\cup B=(1,6)$

$A-B=\varnothing$

$B-A=(1,2)\cup(3,6)$

c) $A=(0,2)\cup\{3\}$ $B=[2,3]\cup\{1\}$



$A\cap B=\{1\}$

$A\cup B=(0,3]$

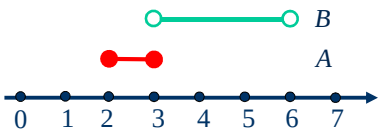
$A-B=(0,1)\cup(1,2)$

$B-A=[2,3)$

Zadanie 5

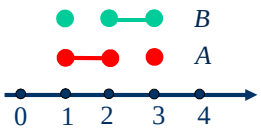
Oblicz sumę, iloczyn i różnicę następujących zbiorów ***A*** i ***B***

d) $A=[2,3]\ \ B=(3,6)$



$A \cap B = \varnothing$
$A \cup B = [2,6)$
$A - B = [2,3]$
$B - A = (3,6)$

e) $A=[1,2]\cup\{3\}\ \ B=[2,3]\cup\{1\}$



$A \cap B = \{1,2,3\}$
$A \cup B = [1,3]$
$A - B = (1,2)$
$B - A = (2,3)$

Zadanie 6

Zadanie 6

Sprawdź dla jakich zbiorów ***A***,***B*** i ***C*** są prawdziwe następujące równości

$a)\ A-B=(A\cup B)-B$ $b)\ A-B=A-(A\cap B)$ $c)\ A\cup B=(A-B)\cup B$

$d)\ A\cap B=A-(A-B)$ $e)\ A\cap(A\cap B)=B$ $f)\ (A\cup B\cup C)-(A\cup B)=C$

$g)\ (A-B)\cup B=A\cup B$ $h)\ A-(B\cup C)=(A-B)-C$

Rozwiązanie:

$a)\ A-B=(A\cup B)-B$ IF: $(A\cup B)=A\Rightarrow B\subset A$

$b)\ A-B=A-(A\cap B)$ IF: $(A\cap B)=B\Rightarrow B\subset A$

$c)\ A\cup B=(A-B)\cup B$ IF: $(A-B)=A\Rightarrow B=\varnothing$

$d)\ A\cap B=A-(A-B)$ IF: $(A-B)=A\Rightarrow B=\varnothing$

$e)\ A\cap(A\cap B)=B$ IF: $(A\cap B)=B\Rightarrow B\subset A$

$f)\ (A\cup B\cup C)-(A\cup B)=C$ IF: $(A\cap B\cap C)=\varnothing$

$g)\ (A-B)\cup B=A\cup B$ IF: $(A-B)=A\Rightarrow(A\cap B)=\varnothing$

$h)\ A-(B\cup C)=(A-B)-C$ IF: $(B\cap C)=\varnothing$

Ćwiczenia 2

PRAWDOPODOBIEŃSTWO

Zadanie 7

Zadanie 7

Z seryjnej produkcji pobrano próbkę 50 procesorów i zbadano je ze względu na trzy typu usterek które wzajemnie się wykluczają, ale nie są jedynymi możliwymi błędami występującymi w procesie produkcyjnym. Okazało się, że usterkę typu A ma 10 procesorów, typu B 18 procesorów, a typu C 12 procesorów. Oblicz prawdopodobieństwo, że wybrany losowo z tej próby procesor posiada jedną spośród wymienionych typów usterek.

Rozwiązanie:

$$P(A)=\frac{10}{50} \quad P(B)=\frac{18}{50} \quad P(C)=\frac{12}{50}$$

$$P(A \text{ albo } B \text{ albo } C)=P(A)+P(B)+P(C)=\frac{10}{50}+\frac{18}{50}+\frac{12}{50}=\frac{40}{50}=\frac{4}{5}=0{,}8$$

Zadanie 8

Zadanie 8

Na egzamin przygotowano 45 pytań, z których zdający losuje 3. Student otrzymuje ocenę 5,0 za odpowiedź na trzy pytania, 4,0 za odpowiedź na dwa pytania, 3,0 za odpowiedź na jedno pytanie i 2,0 za brak lub błędne odpowiedzi na trzy pytania. Jakie jest prawdopodobieństwo uzyskania oceny co najmniej 3,0, a jakie oceny 5,0, jeśli student przygotował 2/3 tematów?

Dane:

- Student losuje 3 spośród 45 zagadnień
- Student opracował 2/3 zagadnień, czyli 30
- Zaliczenie gwarantuje mu wylosowane chociaż jednego spośród opracowanych zagadnień

Zadanie 8
Rozwiązanie

Ile jest możliwości wylosowania 3 spośród 45 pytań (kombinacja bez powtórzeń)?

$$\binom{45}{3} = \frac{45!}{42!3!} = \frac{43\times44\times45}{2\times3} = \frac{85140}{6} = 14190$$

Jaka jest szansa, że student który zna odpowiedzi na 30 spośród 45 pytań wylosuje pytanie jedno pytanie na które zna odpowiedź

$$\binom{30}{1}\binom{15}{2} = \frac{30!}{1!29!}\times\frac{15!}{13!2!} = \frac{30}{1}\times\frac{14\times15}{2} = 15^2\times14 = 225\times14 = 3150$$

Jaka jest szansa, że student który zna odpowiedzi na 30 spośród 45 pytań wylosuje pytanie dwa pytania na które zna odpowiedź

$$\binom{30}{2}\binom{15}{1} = \frac{30!}{28!2!}\times\frac{15!}{14!1!} = \frac{29\times30}{2}\times\frac{15}{1} = 15^2\times29 = 225\times29 = 6525$$

Jaka jest szansa, że student który zna odpowiedzi na 30 spośród 45 pytań wylosuje pytanie dwa pytania na które zna odpowiedź

$$\binom{30}{3}\binom{15}{0} = \frac{30!}{27!3!}\times\frac{15!}{0!15!} = \frac{28\times29\times30}{6} = \frac{24360}{6} = 4060$$

Zadanie 8

Rozwiązanie:

Jakie jest prawdopodobieństwo uzyskania oceny co najmniej 3,0 jeśli student znad odpowiedzi na 30 spośród 45 pytań?

$$P_{3-4-5} = \frac{\binom{30}{1}\binom{15}{2} + \binom{30}{2}\binom{15}{1} + \binom{30}{3}\binom{15}{0}}{\binom{45}{3}} = \frac{3150+6525+4060}{14190} = \frac{13735}{14190} \approx 0,97$$

Jakie jest prawdopodobieństwo uzyskania oceny 5,0 jeśli student znad odpowiedzi na 30 spośród 45 pytań?

$$P_5 = \frac{\binom{30}{3}\binom{15}{0}}{\binom{45}{3}} = \frac{4060}{14190} \approx 0,29$$

Zadanie 9

Zadanie 9

Karty FPGA produkowane w pewnym zakładzie podlegają dwustopniowej kontroli jakości. Prawdopodobieństwo braku przy pierwszej kontroli wynosi 0,03, a przy następnej kontroli 0,01. Obliczyć prawdopodobieństwo, że zakład wypuści brak na rynek.

Rozwiązanie:

$$P = P_1 \times P_2 = 0,01 \times 0,03 = 3 \times 10^{-4}$$

Ćwiczenia 2

PRAWDOPODOBIEŃSTWO I KOMBINATORYKA

dr inż. Piotr Zwierzykowski

Zadanie 10

Zadanie 10

Rzucamy 5 razy kostką dwudziestościenną, zapisując wyniki w kolejności rzutów. Ile jest możliwych wyników, w których żadna liczba się nie powtórzy?

Rozwiązanie:

Wykonujemy pięć czynności:

- pierwsza czynność polega na wybraniu pierwszej liczby; ta czynność kończy się jednym z 20 wyników,
- druga czynność polega na wybraniu drugiej liczby; ta czynność, niezależnie od wyniku pierwszej czynności, kończy się jednym z 19 wyników, gdyż druga liczba nie może być równa pierwszej,
- trzecia czynność polega na wybraniu trzeciej liczby; ta czynność, niezależnie od wyników pierwszej i drugiej czynności, kończy się jednym z 18 wyników, gdyż trzecia liczba musi być różna od pierwszych dwóch,

Poznań University of Technology
Chair of Communication and Computer Networks

Zadanie 10

Rozwiązanie:

- czwarta czynność polega na wybraniu czwartej liczby; ta czynność, niezależnie od wyników pierwszych trzech czynności, kończy się jednym z 17 wyników, gdyż czwarta liczba musi być różna od pierwszych trzech,
- piąta czynność polega na wybraniu piątej liczby; ta czynność, niezależnie od wyniku pierwszych czterech czynności, kończy się jednym z 16 wyników, gdyż piąta liczba musi być różna od pierwszych czterech.

Uwaga: Stosujemy zasadę iloczynu

Jeśli pewną czynność wykonuje się w m niezależnych krokach, gdzie pierwszy krok można realizować na n_1 sposobów, drugi krok na n_2 sposobów, … , m-ty krok na n_m sposobów, to liczba wszystkich możliwych sposobów jakimi można wykonać tę czynność wynosi:

$$N = n_1\ n_2\ n_3 \ldots n_m$$

Z reguły mnożenia wynika, że łącznie możemy otrzymać

$$N = 20 \times 19 \times 18 \times 17 \times 16 = 1860\,480$$

Zadanie 11

Zadanie 11

Ile jest nieparzystych liczb czterocyfrowych?

Rozwiązanie:

Wykonujemy cztery czynności:

- pierwsza czynność polega na wybraniu pierwszej cyfry naszej liczby (tzn. cyfry tysięcy); ta czynność kończy się jednym z 9 wyników (bo pierwszą cyfrą nie może być 0),
- druga czynność polega na wybraniu drugiej cyfry naszej liczby (tzn. cyfry setek); ta czynność kończy się jednym z 10 wyników,
- trzecia czynność polega na wybraniu trzeciej cyfry naszej liczby (tzn. cyfry dziesiątek); ta czynność kończy się jednym z 10 wyników,
- czwarta czynność polega na wybraniu czwartej cyfry naszej liczby (tzn. cyfry jedności); ta czynność kończy się jednym z 5 wyników (bo ostatnia cyfra musi być nieparzysta).

Z reguły mnożenia wynika, że łącznie możemy otrzymać

$$P_n = 9 \times 10 \times 10 \times 5 = 4\,500$$

wyników

Zadanie 12

Zadanie 12

Ile jest parzystych liczb siedmiocyfrowych, w których zapisie dziesiętnym występuje dokładnie jedno zero i dokładnie jedna jedynka?

Rozwiązanie:

Zastosujemy reguły dodawania i mnożenia. Mamy dwa przypadki.

P1: Ostatnią cyfrą naszej liczby jest zero.

Teraz wykonujemy dwie czynności:

- pierwsza czynność polega na wybraniu miejsca, na którym umieścimy jedynkę; ta czynność kończy się jednym z 6 wyników (bo po umieszczeniu zera na ostatnim miejscu mamy do wyboru 6 pierwszych miejsc),
- druga czynność polega na wpisaniu w każde z pozostałych wolnych 5 miejsc jednej z 8 cyfr różnych od zera i od 1; ta czynność kończy się jednym z 8^5 wyników.

Z reguły mnożenia wynika, że w tym przypadku mamy 6×8^5 liczb

Zadanie 12

Rozwiązanie

P2: Ostatnia cyfra jest różna od zera. Tym razem mamy do wykonania cztery czynności; zaczniemy od wybierania ostatniej cyfry:

- pierwsza czynność polega na wybraniu ostatniej cyfry naszej liczby (tzn. cyfry jedności); ta czynność kończy się jednym z 4 wyników (bo ostatnia cyfra musi być parzysta i różna od zera),
- druga czynność polega na wybraniu miejsca na wpisanie zera; ta czynność kończy się jednym z 5 wyników (bo pierwsza cyfra nie może być zerem i w tym przypadku ostatnia też nie jest zerem),
- trzecia czynność polega na wybraniu miejsca na wpisanie jedynki; ta czynność kończy się jednym z 5 wyników (bo jedynki nie można wpisać na miejscu ostatnim i na miejscu wybranym dla zera),
- czwarta czynność polega na wpisaniu w każde z pozostałych wolnych 4 miejsc jednej z 8 cyfr różnych od zera i od 1; ta czynność kończy się jednym z 8^4 wyników.

Z reguły mnożenia wynika, że w tym przypadku mamy $4\times5\times5\times8^4$ liczb

Wreszcie z reguły dodawania wynika, że istnieje

$$6\times8^5 + 4\times5\times5\times8^4 = 196\,608 + 409\,600 = 606\,208$$

liczb rozważanych w tym zadaniu.

Dziękuję za uwagę!

Elementy kombinatoryki

Wiele zagadnień probabilistycznych, dotyczącej skończonej przestrzeni zdarzeń może być rozwiązana metodami kombinatorycznymi. Są to przede wszystkim zagadnienia związane z losowaniami i uporządkowaniem elementów.

Losowania z powtórzeniami (wylosowany element wraca do zbioru);

losowania bez powtórzeń (wylosowany element nie wraca do zbioru);

kolejność losowanych elementów jest istotna (permutacje, wariacje);

kolejność losowanych elementów nie jest istotna (kombinacje)

Elementy kombinatoryki – zasada iloczynu

Jeśli pewną czynność wykonuje się w m niezależnych krokach, gdzie pierwszy krok można realizować na n_1 sposobów, drugi krok na n_2 sposobów, … , m-ty krok na n_m sposobów, to liczba wszystkich możliwych sposobów jakimi można wykonać tę czynność wynosi:

$$N = n_1\ n_2\ n_3 \ldots n_m$$

Elementy kombinatoryki

Permutacje bez powtórzeń	$P_n = n!$
Permutacje z powtórzeniami	$\overline{P}_n^{n_1,n_2,\ldots,n_k} = \frac{n!}{n_1!\,n_2!\ldots n_k!}$
Wariacje bez powtórzeń	$V_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$
Wariacje z powtórzeniami	$\overline{V}_n^k = n^k$
Kombinacje bez powtórzeń	$C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$
Kombinacje z powtórzeniami	$\overline{C}_n^k = \binom{n+k-1}{k} = \frac{(n+k-1)!}{k!\,(n-k)!}$

Permutacje bez powtórzeń

Losowanie ***n*** elementów ze zbioru ***n*** elementów. Wylosowany element nie jest zwracany do zbioru.

Pierwszy element jest losowany ze zbioru n elementów, drugi ze zbioru (n -1) elementów, trzeci ze zbioru (n-2) elementów, …. i ostatni ze zbioru jednoelementowego. Zatem:

$$P_n = n\,(n-1)\,(n-2)....1 = n!$$

Permutacje z powtórzeniami

Losowanie n elementów ze zbioru k powtarzalnych elementów. Pierwszy element powtarza się n_1 razy, drugi n_2 razy, …i k-ty element powtarza się n_k razy, przy czym $n_1+n_2+\ldots+n_k=n$.

Wszystkich możliwych rezultatów losowań (permutacji) jest $n!$. Jednak niektóre permutacje pokrywają się z powodu identycznych elementów. Zatem całkowitą liczbę permutacji należy podzielić przez liczbę permutacji odpowiadających powtarzalnym elementom:

$$\overline{P}_n^{n_1,n_2,\ldots,n_k} = \frac{n!}{n_1!\,n_2!\ldots n_k!}$$

Permutacje - przykład

1. Wybieramy z pudełka cztery kule oznaczone literami: A, B, C, D.
2. Wybieramy z pudełka cztery kule oznaczone literami: A, B, C, C.
3. Wybieramy z pudełka cztery kule oznaczone literami: A, A, C, C.

ABCD	BACD	CDAB	CDBA
ABDC	BADC	DCAB	DCBA
ACDB	BCDA	CABD	CBAD
ADCB	BDCA	DABC	DBAC
ADBC	BDAC	CADB	CBDA
ACBD	BCAD	DACB	DBCA

$$P_4 = 4! = 24$$

ABCC	BACC	CCAB	CCBA
ABCC	BACC	CCAB	CCBA
ACCB	BCCA	CABC	CBAC
ACCB	BCCA	CABC	CBAC
ACBC	BCAC	CACB	CBCA
ACBC	BCAC	CACB	CBCA

$$\overline{P}_4^{1,1,2} = \frac{4!}{1!1!2!} = 12$$

AACC	AACC	CCAA	CCAA
AACC	AACC	CCAA	CCAA
ACCA	ACCA	CAAC	ACCA
ACCA	ACCA	CAAC	ACCA
ACAC	ACAC	CACA	CACA
ACAC	ACAC	CACA	CACA

$$\overline{P}_4^{2,2} = \frac{4!}{2!2!} = 6$$

Wariacje bez powtórzeń

Losowanie ***k*** elementów ze zbioru ***n*** elementów. Wylosowany element nie jest zwracany do zbioru.

Pierwszy element jest losowany ze zbioru n elementów, drugi ze zbioru (n -1) elementów, trzeci ze zbioru (n-2) elementów, …. i ostatni ze zbioru (n-k+1) elementów. Zatem:

$$V_n^k = n\,(n-1)\,(n-2)...(n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Wariacje z powtórzeniami

Losowanie ***k*** elementów ze zbioru ***n*** elementów. Wylosowany element jest zwracany do zbioru.

Pierwszy element jest losowany ze zbioru n elementów, drugi również ze zbioru n elementów,…i ostatni też ze zbioru n elementów. Zatem:

$$\overline{V}_n^k = n^k$$

Wariacje - przykład

1. Wybieramy z pudełka, w którym są cztery kule A, B, C, D, dwie kule. Wybrane kule zwracamy.
2. Wybieramy z pudełka, w którym są cztery kule A, B, C, D, dwie kule. Wybranych kul nie zwracamy.

AA	BA	CA	DA
AB	BB	CB	DB
AC	BC	CC	DC
AD	BD	DD	DD

$$\overline{V}_4^2 = 4^2 = 16$$

	BA	CA	DA
AB		CB	DB
AC	BC		DC
AD	BD	DD	

$$V_4^2 = \frac{4!}{(4-2)!} = 12$$

Kombinacje bez powtórzeń

Losowanie ***k*** elementów ze zbioru ***n*** elementów. Kolejność wylosowanych elementów nie jest istotna. Wylosowany element nie jest zwracany do zbioru.

Losowanie ***k*** elementów ze zbioru ***n*** elementów, jeśli kolejność losowania jest istotna, jest określona przez liczbę wariacji bez powtórzeń V_n^k. Zakładając, że kolejność wylosowanych elementów nie jest istotna należy otrzymana wartość zmniejszyć, dzieląc ją przez liczbę możliwych permutacji zbioru ***k*** elementów P_k:

$$C_n^k = \frac{V_k^n}{P_k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \binom{n}{k}$$

Kombinacje bez powtórzeń - przykład

Wybieramy z pudełka, w którym są cztery kule A, B, C, D, dwie kule. Wybranych kul nie zwracamy. Rozważamy możliwe kombinacje, w których kolejność wybranych kul nie jest istotna.

AB	BA	CB	BC
AC	CA	CD	DC
AD	DA	BD	DB

AB	BA	CB	BC
AC	CA	CD	DC
AD	DA	BD	DB

$$V_4^2 = \frac{4!}{(4-2)!} = 12$$

$$C_4^2 = \binom{4}{2} = \frac{4!}{2!\,2!} = 6$$

Kombinacje z powtórzeniami

Losowanie ***k*** różnych lub identycznych elementów ze zbioru ***n*** elementów. Kolejność wylosowanych elementów nie jest istotna. Wylosowany element jest zwracany do zbioru.

Ponieważ za każdym razem zwracamy wylosowany element do zbioru ***n*** elementów, więc w istocie losujemy ***k*** elementów ze zbioru (***n***+***k***-1) elementów. Tak więc:

$$\overline{C}_n^k = \binom{n+k-1}{k} = \frac{(n+k-1)!}{k!\,(n-k)!}$$

Kombinacje z powtórzeniami - przykład

Wybieramy z pudełka, w którym są cztery kule A, B, C, D, dwie kule. Po każdym losowaniu kula jest zwracana. Rozważamy wszystkie możliwe kombinacje, w których kolejność wybranych kul nie jest istotna.

AA	BB	CC	DD
AB	BA	CB	BC
AC	CA	CD	DC
AD	DA	BD	DB

$$\overline{V}_4^2 = 4^2 = 16$$

AA	BB	CC	DD
AB	BA	CB	BC
AC	CA	CD	DC
AD	DA	BD	DB

$$\overline{C}_4^2 = \binom{4+2-1}{2} = \frac{5!}{2!3!} = 10$$

Politechnika Poznańska
Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych

Dziękuję za uwagę !